Évolutions et variations

Taux d'évolution, coefficient multiplicateur, évolutions successives et réciproques, taux moyen, points de pourcentage

Première — Maths tronc commun · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer un taux d'évolution ; passer du taux au coefficient multiplicateur.
— Enchaîner des évolutions ; trouver une évolution réciproque.
— Calculer un taux moyen ; distinguer points et pourcentages.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Taux d'évolution** : $t = \dfrac{V_A - V_D}{V_D}$ (V_D : valeur de départ, V_A : d'arrivée).
— **Coefficient multiplicateur** : $CM = 1 + t$; $V_A = V_D \times CM$. Hausse de 12 % : ×1,12 ; baisse de 8 % : ×0,92.
— **Évolutions successives** : on **multiplie** les coefficients (on n'additionne pas les taux).
— **Évolution réciproque** : coefficient $\dfrac{1}{CM}$.
— **Taux moyen** sur n périodes : $CM_{\text{moyen}} = (CM_{\text{global}})^{1/n}$ (racine n-ième).
— Un taux qui passe de 8 % à 7 % baisse de 1 **point**, soit de 12,5 %.

MÉTHODE — évolutions successives

1. Écrire le coefficient de chaque évolution

2. Les multiplier ; traduire le coefficient global en taux

Exemple. *+20 % puis −20 % :* $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, *soit −4 %.*

MÉTHODE — retrouver la valeur de départ

1. Écrire $V_A = V_D \times CM$

2. Diviser : $V_D = \dfrac{V_A}{CM}$

Exemple. *Après une hausse de 25 %, un prix vaut 150 euros :* $V_D = \frac{150}{1{,}25} = 120$ *euros.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

+10 % puis −10 % ne ramène pas au départ. Pour revenir après une baisse de 20 %, il faut +25 %. Ne pas confondre points de pourcentage et pourcentage.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un prix passe de 80 à 92 euros. Calculer le taux d'évolution. NIVEAU 1

2. Donner le coefficient multiplicateur d'une hausse de 12 %, d'une baisse de 8 %. Quelle évolution correspond à ×1,035 ? NIVEAU 1

3. 250 euros augmentent de 6 % ; puis, séparément, 250 euros baissent de 6 %. Résultats ? NIVEAU 1

4. Après une hausse de 25 %, un prix vaut 150 euros. Quel était le prix de départ ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un prix augmente de 20 % puis baisse de 20 %. Évolution globale ? NIVEAU 2

6. Après une baisse de 20 %, quelle hausse faut-il pour revenir au prix initial ? NIVEAU 2

7. Une population a augmenté de 21 % en 2 ans. Taux annuel moyen ? Et pour +40 % en 5 ans ? NIVEAU 2

8. Le taux de chômage passe de 8 % à 7 %. Exprimer cette baisse en points, puis en pourcentage. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une maison vaut 200 000 euros en 2020. Son prix augmente de 5 % en 2021, de 8 % en 2022, puis baisse de 3 % en 2023. NIVEAU 3

a) Calculer son prix fin 2021, 2022 et 2023.

b) Calculer le coefficient multiplicateur global et le taux global.

c) Calculer le taux annuel moyen sur ces trois ans (au dixième de %).

d) Quelle évolution en 2024 ramènerait le prix à 210 000 euros ?

e) Un voisin dit : « $5 + 8 - 3 = 10$, donc +10 % ». Le raisonnement est-il juste ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une hausse de 50 % suivie d'une baisse de 50 % ramène au prix initial.

b) Un coefficient de 0,85 correspond à une baisse de 15 %.

c) Passer de 10 % à 12 % est une hausse de 2 %.

d) Doubler une valeur correspond à une hausse de 100 %.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un prix augmente de t % puis baisse de t % ; au total, il a baissé de 4 %. Trouver t.